

INFORME DE ANÁLISIS DE SEÑALES
Mariana Castro - Nicol Martínez
Universidad Militar Nueva Granada
Facultad de ingeniería

1. Introducción

En el presente informe se realiza el análisis de diferentes señales periódicas mediante su representación en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Para el desarrollo de la actividad se trabajó con señales senoidales, triangulares, cuadradas y de pulso, utilizando una frecuencia fundamental de **2 kHz** y los niveles de voltaje establecidos para el grupo 4. A partir de las señales obtenidas experimentalmente se analizaron sus componentes armónicas mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), comparando los resultados experimentales con los valores teóricos correspondientes. De esta manera, se busca identificar el comportamiento espectral de cada tipo de señal y observar la influencia de sus características, como el ciclo de trabajo y el nivel DC, sobre su contenido armónico.

2. Parámetros de la practica

Parámetro	Valor
Grupo	4
Frecuencia fundamental	2 kHz
Voltaje pico	2.5 V
Período	0.5 m

Señal	DC	Frecuencia	Vp	Ciclo útil
Senoidal 1	0 V	2 kHz	2.5 V	50 %
Senoidal 2	1 V	2 kHz	2.5 V	50 %
Triangular 1	0 V	2 kHz	2.5 V	50 %
Triangular 2	1.5 V	2 kHz	2.5 V	50 %
Cuadrada 1	0 V	2 kHz	2.5 V	50 %
Cuadrada 2	1.25 V	2 kHz	2.5 V	50 %
Pulso 1	0 V	2 kHz	2.5 V	50 %
Pulso 2	0 V	2 kHz	2.5 V	20 %
Pulso 3	0 V	2 kHz	2.5 V	30 %
Pulso 4	0 V	2 kHz	2.5 V	80 %

3. Adquisición de las señales en el dominio del tiempo

3.1 Procedimiento

Se generaron las señales correspondientes al grupo 4 utilizando una frecuencia fundamental de 2 kHz y un voltaje pico de 2.5 V. Para cada señal se configuró el nivel DC y el ciclo útil correspondiente. Posteriormente, las señales fueron adquiridas mediante el osciloscopio digital y almacenadas en archivos CSV para su posterior procesamiento y análisis.

3.1 Señales adquiridas

GRAFICA MATLAB CON CODIGO

- **SEÑAL SENOIDAL 1 NORMAL**

→ Detección y Extracción de Parámetros de la Señal

```
% Determinación de valores pico y amplitud
[v_max, idx_max] = max(v_raw);
[v_min, idx_min] = min(v_raw);
v_pp = v_max - v_min;

% Umbral para detección de flancos de subida (Trigger a 50% de Vpp)
umbral = v_min + v_pp / 2;
flancos_idx = find(v_raw(1:end-1) < umbral & v_raw(2:end) >= umbral);
```

max() / min(): Obtienen el voltaje máximo ($V_{\text{máx}}$) y mínimo ($V_{\text{mín}}$) junto con sus posiciones en el tiempo.

v_pp: Calcula el voltaje pico a pico ($V_{\text{pp}} = V_{\text{máx}} - V_{\text{mín}}$).

umbral: Establece el punto medio de la señal como nivel de disparo (*trigger*).

find(...): Identifica los cruces ascendentes determinando cuándo la muestra actual es menor al umbral y la siguiente es mayor o igual.

→ Cálculo del Período y Frecuencia Fundamental

```
% Período promedio y Frecuencia en Hz
if length(t_flancos_ms) > 1
    periodo_ms = mean(diff(t_flancos_ms));
    frecuencia_hz = 1 / (periodo_ms * 1e-3);
else
    periodo_ms = NaN;
    frecuencia_hz = NaN;
end
```

diff(t_flancos_ms): Obtiene la diferencia de tiempo entre flancos de subida consecutivos.

mean(...): Calcula el período promedio (T) para reducir el error de cuantificación.

frecuencia_hz: Aplica la relación $f=1/T$ convirtiendo el período de ms a segundos.

Estructura if-else: Maneja excepciones asignando NaN si la señal no presenta al menos dos flancos de subida válidos.

→ Generación de Marcadores Visuales en la Gráfica

```
% Trazo de la señal y marcadores característicos
plot(t_ms, v_raw, 'b-', 'DisplayName', 'Señal CH1 (Tiempo)');
plot(t_ms(idx_max), v_max, 'ro', 'DisplayName', sprintf('V_{m\u00e1x} = %.2f V', v_max));
plot(t_ms(idx_min), v_min, 'go', 'DisplayName', sprintf('V_{m\u00edn} = %.2f V', v_min));
plot(t_flancos_ms, v_raw(flancos_idx), 'k^', 'DisplayName', 'Flancos de subida (Trig
```

Círculo rojo ('ro'): Señala el punto exacto de voltaje máximo ($V_{m\u00e1x}$).

Círculo verde ('go'): Señala el punto exacto de voltaje mínimo ($V_{m\u00edn}$).

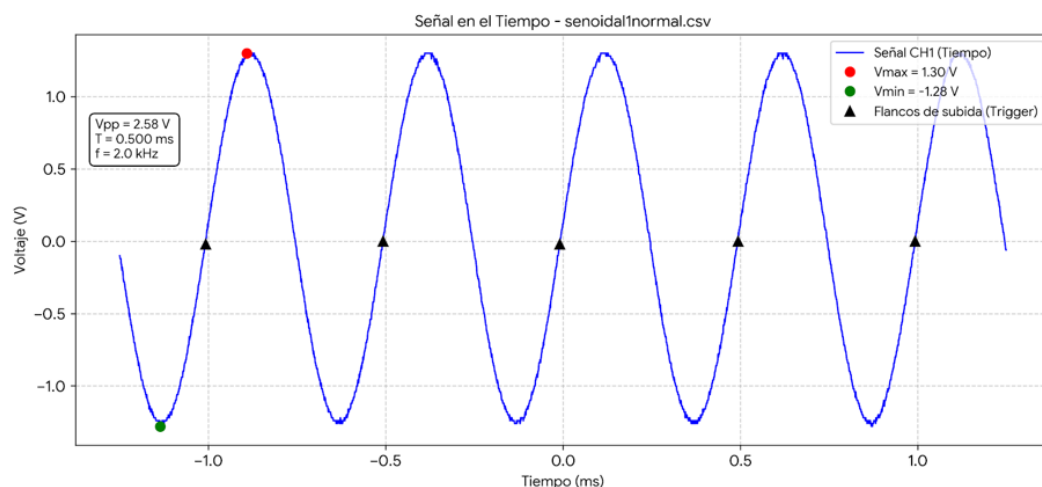
Triángulos negros ('k^'): Ubican cada uno de los flancos de subida detectados sobre la señal.

→ Anotación de Resultados en Pantalla

```
% Caja de texto informativa con las métricas calculadas
info_str = {
    sprintf('V_{pp} = %.2f V', v_pp), ...
    sprintf('T = %.3f ms', periodo_ms), ...
    sprintf('f = %.1f kHz', frecuencia_hz / 1e3)
};
annotation('textbox', [0.14, 0.68, 0.22, 0.18], 'String', info_str, ...
    'FitBoxToText', 'on', 'BackgroundColor', 'w', 'EdgeColor', 'k');
```

Sintetiza las métricas finales (V_{pp} , T , f en kHz) y las superpone en un cuadro de texto formateado dentro del gráfico para facilitar la interpretación de los resultados.

Grafica obtenida



- **SEÑAL SENOIDAL 1 FFT**

→ Detección Automática de Picos y Armónicos (findpeaks)

```
% Parámetros de filtrado de picos
min_prominence = 15; % Prominencia mínima en dB
min_height = -30;    % Altura mínima en dB

% Búsqueda de picos armónicos
[picos_Y, locs] = findpeaks(Y, ...
    'MinPeakProminence', min_prominence, ...
    'MinPeakHeight', min_height);
picos_X = X(locs);
```

findpeaks(): Función de MATLAB que analiza la curva de magnitud y localiza los máximos locales.

MinPeakHeight (-30 dB): Descarta el ruido de fondo fijando un piso mínimo de potencia.

MinPeakProminence (15 dB): Garantiza que solo se detecten picos sobresalientes respecto a sus valles adyacentes, evitando falsos positivos por rizado o ruido.

picos_X / picos_Y: Guarda las frecuencias exactas (Hz) y magnitudes (dB) de la componente fundamental y sus armónicos.

→ Generación del Espectro y Marcadores Visuales

```
% Trazo del espectro en frecuencia
plot(X, Y, 'r-', 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', 'Espectro FFT (dB)');

% Superposición de marcadores sobre los picos
plot(picos_X, picos_Y, 'k^', 'MarkerFaceColor', 'k', ...
    'MarkerSize', 6, 'DisplayName', 'Marcadores (Picos Armónicos)');
```

Línea roja ('r-'): Representa la respuesta en frecuencia Y (Magnitud en dB) respecto a X (Frecuencia en Hz).

Triángulos negros ('k^'): Superpone marcadores puntuales sobre cada pico o armónico previamente detectado por findpeaks.

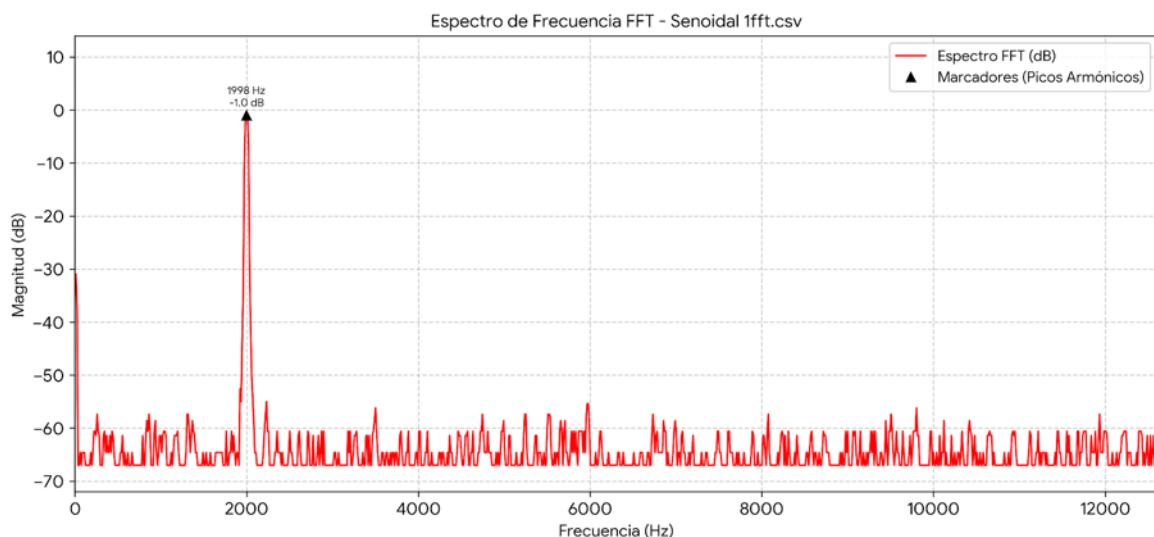
→ Etiquetado Dinámico de Resultados sobre la Gráfica

```
% Anotación automática de valores en cada pico
for i = 1:length(picos_X)
    etiqueta = sprintf('%.0f Hz\n%.1f dB', picos_X(i), picos_Y(i));
    text(picos_X(i), picos_Y(i) + 1.5, etiqueta, ...
        'FontSize', 7, 'FontWeight', 'bold', ...
        'HorizontalAlignment', 'center', 'VerticalAlignment', 'bottom');
end
```

Bucle for + sprintf(): Formatea el texto de cada marcador mostrando su frecuencia redondeada en Hz y su amplitud con un decimal en dB.

text(): Posiciona dinámicamente cada etiqueta ligeramente por encima (+ 1.5 dB) de su respectivo pico para asegurar una lectura limpia y profesional en la figura final.

Grafica obtenida



- **SEÑAL SENOIDAL 2 NORMAL**

→ Extracción de Magnitudes de Amplitud y Punto de Disparo (*Trigger*)

```
% Determinación de tensiones pico y voltaje pico a pico
[v_max, idx_max] = max(v_raw);
[v_min, idx_min] = min(v_raw);
v_pp = v_max - v_min;

% Definición de umbral (50% de Vpp) y búsqueda de flancos de subida
umbral = v_min + v_pp / 2;
flancos_idx = find(v_raw(1:end-1) < umbral & v_raw(2:end) >= umbral);
t_flancos_ms = t_ms(flancos_idx);
```

max() / min(): Determina la amplitud máxima ($V_{\text{máx}}$) y mínima ($V_{\text{mín}}$) con sus correspondientes índices de tiempo.

v_pp: Obtiene la excursión total de la onda ($V_{pp}=V_{\text{máx}}-V_{\text{mín}}$).

umbral: Sitúa el nivel de comparación en el punto medio exacto de la onda.

find(...): Detecta los instantes precisos donde la señal cruza el umbral en sentido ascendente (trigger).

→ Promediado del Período (T) y Frecuencia (f)

```
% Período promedio entre flancos y frecuencia fundamental
if length(t_flancos_ms) > 1
    periodo_ms = mean(diff(t_flancos_ms));
    frecuencia_hz = 1 / (periodo_ms * 1e-3);
else
    periodo_ms = NaN;
    frecuencia_hz = NaN;
end
```

diff(t_flancos_ms): Calcula la distancia temporal entre disparos consecutivos.

mean(...): Aplica un promediado numérico del período (T) para atenuar posibles errores de muestreo.

frecuencia_hz: Obtiene la frecuencia fundamental ($f = 1/T$) escalada a Hz.

Validación if-else: Protege el flujo del programa ante capturas incompletas asignando valores no definidos (NaN) si no se detectan al menos dos flancos.

→ Representación del Oscilograma y Marcadores

```
% Gráfica principal de la señal CH1
plot(t_ms, v_raw, 'b-', 'DisplayName', 'Señal CH1 (Tiempo)');

% Identificación gráfica de puntos críticos
plot(t_ms(idx_max), v_max, 'ro', 'DisplayName', sprintf('V_{\text{máx}} = %.2f V', v_max));
plot(t_ms(idx_min), v_min, 'go', 'DisplayName', sprintf('V_{\text{mín}} = %.2f V', v_min));
plot(t_flancos_ms, v_raw(flancos_idx), 'k^', 'DisplayName', 'Flancos de subida (Trig
```

Curva azul ('b-'): Traza el comportamiento dinámico del voltaje en función del tiempo en milisegundos.

Punto rojo ('ro'): Señala la ubicación exacta de $V_{\text{máx}}$.

Punto verde ('go'): Señala la ubicación exacta de $V_{\text{mín}}$

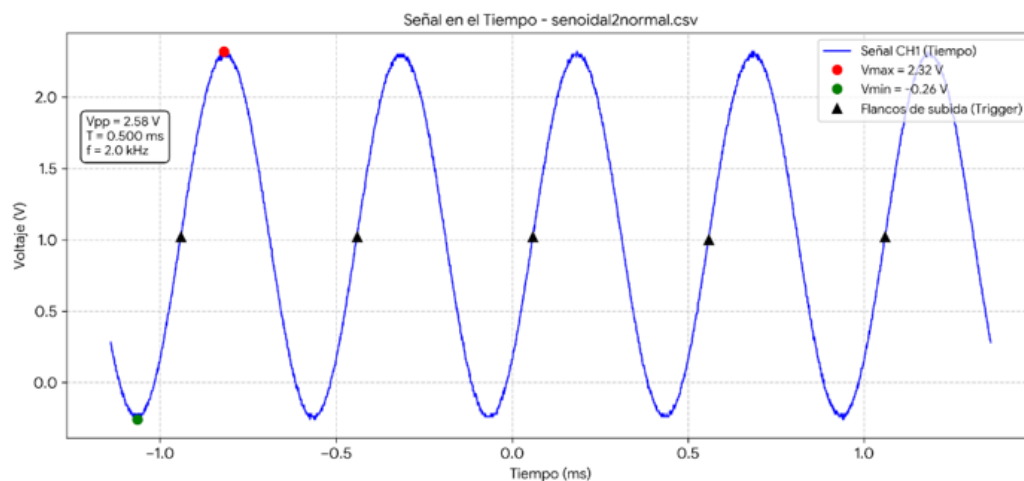
Triángulos negros ('k^'): Indican cada cruce de umbral ascendente identificado por el algoritmo de disparo.

→ Recuadro de Resultados Integrado (annotation)

```
% Caja de texto con métricas eléctricas resumidas
info_str = {
    sprintf('V_{pp} = %.2f V', v_pp), ...
    sprintf('T = %.3f ms', periodo_ms), ...
    sprintf('f = %.1f kHz', frecuencia_hz / 1e3)
};
annotation('textbox', [0.14, 0.68, 0.22, 0.18], 'String', info_str, ...
    'FitBoxToText', 'on', 'BackgroundColor', 'w', 'EdgeColor', 'k');
```

Inserta un recuadro de texto en la figura con los valores numéricos redondeados de Vpp (Voltios), T (milisegundos) y f (kHz), permitiendo una lectura directa de los parámetros sin consultar la consola.

Grafica obtenida



- **SEÑAL SENOIDAL 2 FFT**

→ Detección Automática de Picos y Armónicos (findpeaks)

```
% Parámetros de filtrado para detección espectral
min_prominence = 15; % Prominencia mínima en dB
min_height = -30; % Altura mínima en dB

% Algoritmo de localización de picos
[picos_Y, locs] = findpeaks(Y, ...
    'MinPeakProminence', min_prominence, ...
    'MinPeakHeight', min_height);
picos_X = X(locs);
```

findpeaks(): Función especializada en DSP (Procesamiento Digital de Señales) que recorre el vector de magnitud en dB para hallar los picos locales.

MinPeakHeight (-30 dB): Elimina componentes de baja potencia o piso de ruido.

MinPeakProminence (15 dB): Exige que el pico destaque al menos 15 dB sobre las frecuencias circundantes, asegurando que solo se detecten armónicos reales y no variaciones menores de ruido.

picos_X / picos_Y: Guarda las coordenadas de frecuencia en Hz (\$X\$) y magnitud en dB (Y) de los picos que superan el filtro.

→ Trazado del Espectro y Marcadores de Frecuencia

```
% Representación de la respuesta en frecuencia
plot(X, Y, 'r-', 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', 'Espectro FFT (dB)');

% Marcadores sobre componentes armónicas detectadas
plot(picos_X, picos_Y, 'k^', 'MarkerFaceColor', 'k', ...
     'MarkerSize', 6, 'DisplayName', 'Marcadores (Picos Armónicos)');
```

Línea roja ('r-'): Muestra el perfil continuo de densidad espectral de potencia (Y en dB frente a X en Hz).

Triángulos negros ('k^'): Resaltan gráficamente las ubicaciones exactas de cada frecuencia armónica identificada por el algoritmo.

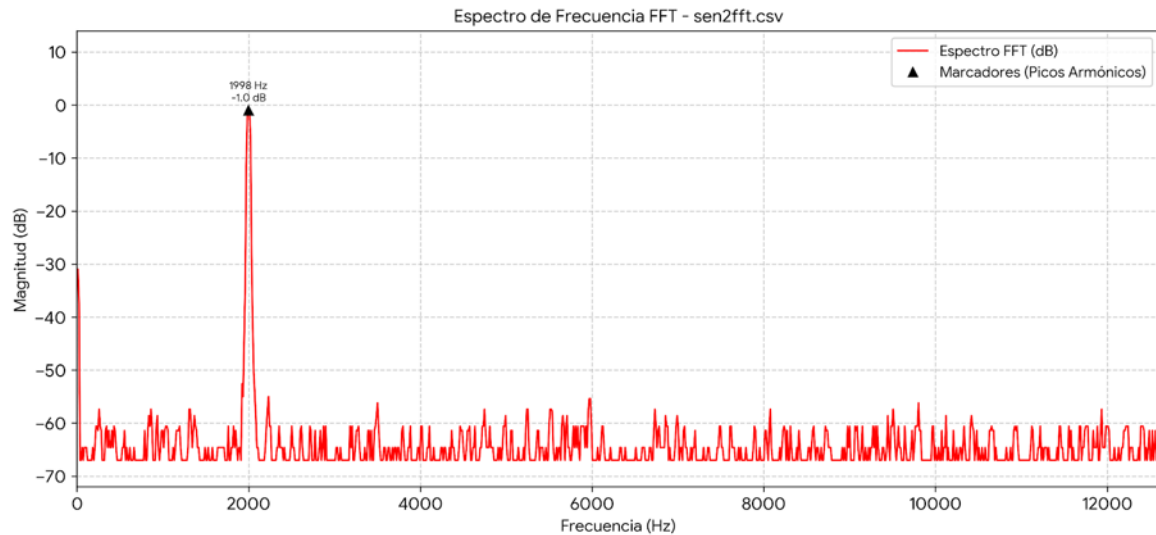
→ Etiquetado Automático sobre la Gráfica

```
% Recorrido iterativo para colocar datos numéricos en cada pico
for i = 1:length(picos_X)
    etiqueta = sprintf('%.0f Hz\n%.1f dB', picos_X(i), picos_Y(i));
    text(picos_X(i), picos_Y(i) + 1.5, etiqueta, ...
        'FontSize', 7.5, 'FontWeight', 'bold', ...
        'HorizontalAlignment', 'center', 'VerticalAlignment', 'bottom');
end
```

Bucle for + sprintf(): Construye dinámicamente un texto con el valor exacto de la frecuencia (redondeado a Hz) y la magnitud (con un decimal en dB).

text(...): Sitúa el texto en el plano 2D justo 1.5 dB por encima del pico correspondiente (picos_Y(i) + 1.5), garantizando un acabado visual claro sin tapar la línea del espectro.

Grafica obtenida



- **SEÑAL TRIANGULAR 1 NORMAL**

→ Extracción de Amplitud y Nivel de Umbral (*Trigger*)

```
% Determinación de tensiones extremas y amplitud pico a pico
[v_max, idx_max] = max(v_raw);
[v_min, idx_min] = min(v_raw);
v_pp = v_max - v_min;

% Umbral al 50% de Vpp para detección del punto de disparo
umbral = v_min + v_pp / 2;
flancos_idx = find(v_raw(1:end-1) < umbral & v_raw(2:end) >= umbral);
t_flancos_ms = t_ms(flancos_idx);
```

max() / min(): Obtiene el valor pico superior ($V_{\text{máx}}$) e inferior ($V_{\text{mín}}$) del triángulo junto con sus posiciones en el tiempo.

v_pp: Evalúa el voltaje pico a pico ($V_{\text{pp}} = V_{\text{máx}} - V_{\text{mín}}$).

umbral: Asigna el nivel de disparo en el centro exacto de la rampa (50% de la excursión total).

find(...): Registra las posiciones donde la rampa de subida atraviesa el nivel de umbral definido.

→ Promediado del Período (T) y Frecuencia (f)

```
% Período promedio y Frecuencia fundamental
if length(t_flancos_ms) > 1
    periodo_ms = mean(diff(t_flancos_ms));
    frecuencia_hz = 1 / (periodo_ms * 1e-3);
else
    periodo_ms = NaN;
    frecuencia_hz = NaN;
end
```

diff(t_flancos_ms): Mide el intervalo de tiempo entre cruces sucesivos por el umbral en la rampa ascendente.

mean(...): Aplica un promedio vectorial sobre los intervalos temporales para mitigar el ruido de cuantificación de la rampa.

frecuencia_hz: Obtiene la frecuencia fundamental ($f=1/T$) convertida a Hz.

Validación if-else: Protege el código ante capturas parciales asignando NaN si no se capturan al menos dos períodos completos.

→ Trazado de la Señal Triangular y Marcadores

```
% Trazo principal de la onda triangular (CH1)
plot(t_ms, v_raw, 'b-', 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', 'Señal CH1 (Tiempo)');

% Marcadores de cresta, valle y cruce de umbral (Trigger)
plot(t_ms(idx_max), v_max, 'ro', 'DisplayName', sprintf('V_{\text{máx}} = %.2f V', v_max));
plot(t_ms(idx_min), v_min, 'go', 'DisplayName', sprintf('V_{\text{mín}} = %.2f V', v_min));
plot(t_flancos_ms, v_raw(flancos_idx), 'k^', 'DisplayName', 'Flancos de subida (Trig
```

Línea azul ('b-'): Grafica las rampas lineales continuas de voltaje en función del tiempo en milisegundos.

Punto rojo ('ro'): Marca el vértice superior ($V_{\text{máx}}$) de la señal triangular.

Punto verde ('go'): Marca el vértice inferior ($V_{\text{mín}}$).

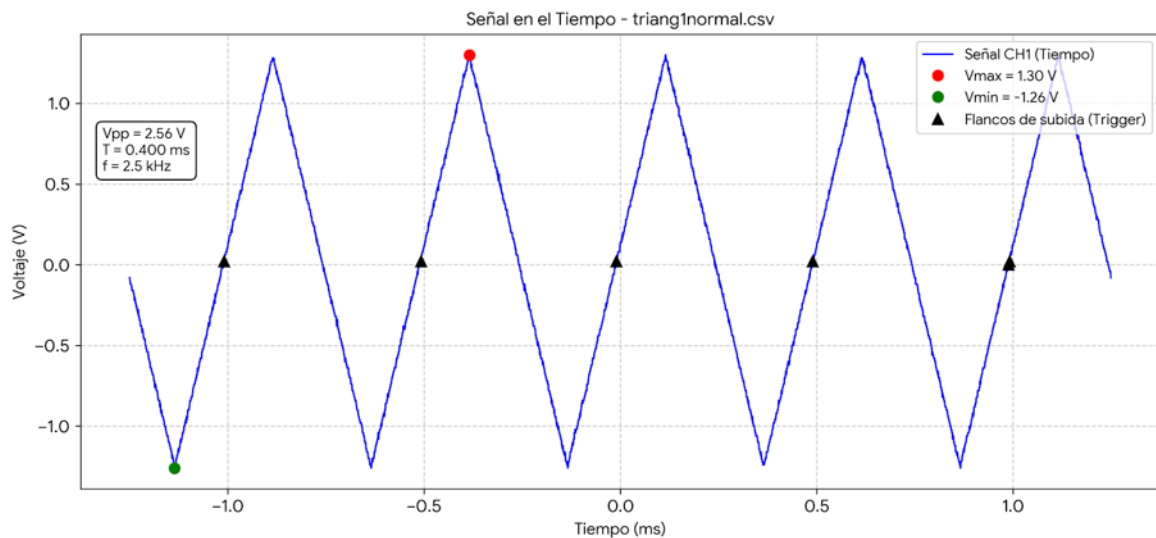
Triángulos negros ('k^'): Indican la ubicación sobre la rampa de subida donde la señal cruza el nivel de 50% de V_{pp} .

→ Cuadro de Resultados Integrado (annotation)

```
% Recuadro informativo con métricas procesadas
info_str = {
    sprintf('V_{pp} = %.2f V', v_pp), ...
    sprintf('T = %.3f ms', periodo_ms), ...
    sprintf('f = %.1f kHz', frecuencia_hz / 1e3)
};
annotation('textbox', [0.14, 0.68, 0.22, 0.18], 'String', info_str, ...
    'FitBoxToText', 'on', 'BackgroundColor', 'w', 'EdgeColor', 'k');
```

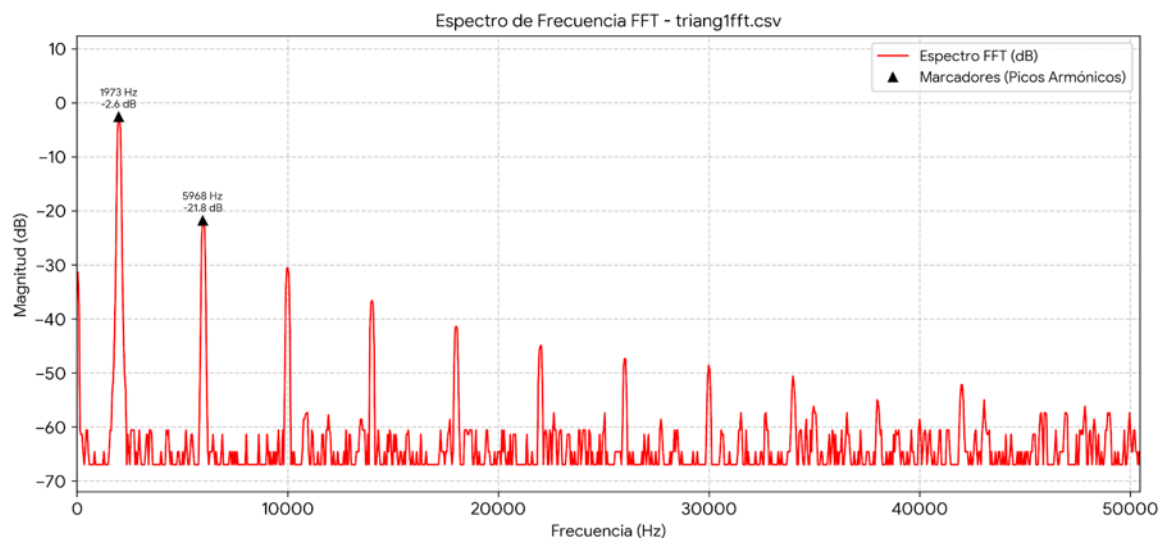
Coloca un cuadro de texto en la gráfica mostrando los datos procesados de Vpp (Voltios), T (ms) y f (kHz), permitiendo verificar la consistencia paramétrica del ensayo de forma directa.

Grafica obtenida



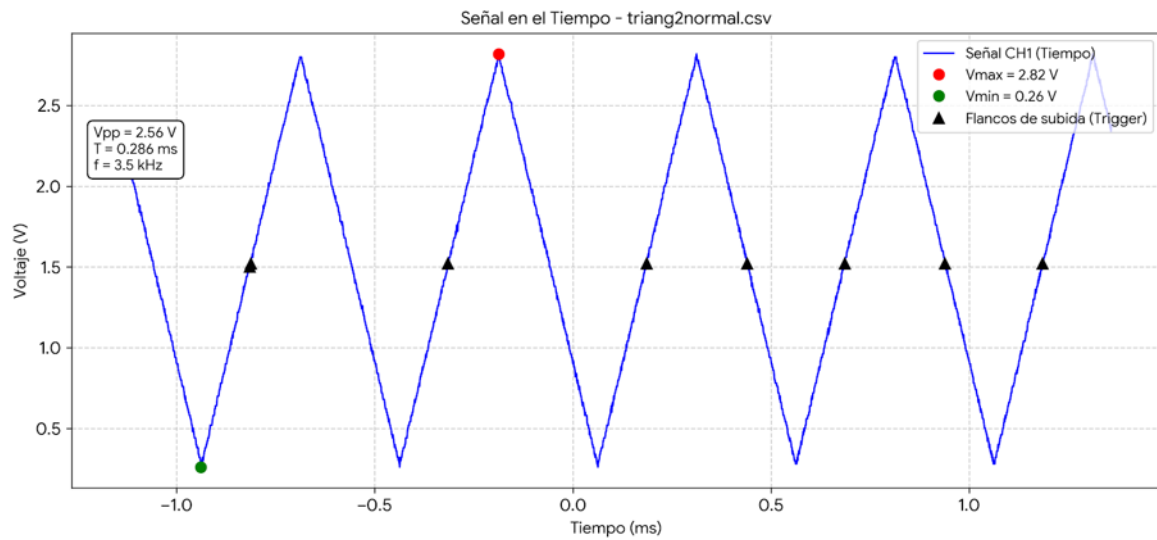
SEÑAL TRIANGULAR 1 FFT

Grafica obtenida



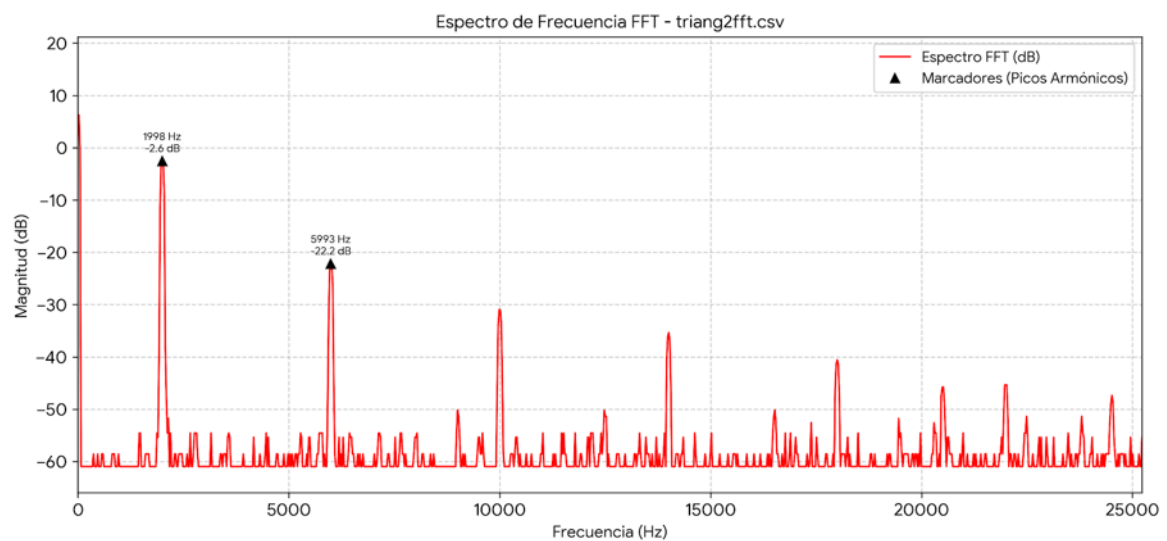
- **SEÑAL TRIANGULAR 2 NORMAL**

Grafica obtenida



- **SEÑAL TRIANGULAR 2 FFT**

Grafica obtenida



- **SEÑAL CUADRADA 1 NORMAL**

→ Detección de Flancos de Subida por Cruce por Cero (sign)

```
% Determinación de amplitudes extremas y voltaje pico a pico
[v_max, idx_max] = max(v_raw);
[v_min, idx_min] = min(v_raw);
v_pp = v_max - v_min;

% Detección de cruces por cero en sentido ascendente
cruces_idx = find(diff(sign(v_raw)) > 0);
t_cruces_ms = t_ms(cruces_idx);
```

max() / min(): Identifica los niveles alto ($V_{\text{máx}}$) y bajo ($V_{\text{mín}}$) del pulso cuadrado.

sign(v_raw): Devuelve +1 para valores positivos y -1 para valores negativos.

diff(...) > 0: Localiza el punto exacto de la transición ascendente donde el signo cambia de -1 a +1 (cruce por 0V).

→ Cálculo del Período (T) y Frecuencia (f)

```
% Período promedio y Frecuencia fundamental
if length(t_cruces_ms) > 1
    periodo_ms = mean(diff(t_cruces_ms));
    frecuencia_hz = 1 / (periodo_ms * 1e-3);
else
    periodo_ms = NaN;
    frecuencia_hz = NaN;
end
```

diff(t_cruces_ms): Obtiene el intervalo de tiempo entre cada flanco de subida.

mean(...): Calcula el período promedio (T) para mitigar pequeñas variaciones del tiempo de muestreo.

frecuencia_hz: Determina la frecuencia fundamental ($f = 1/T$) convertida a Hz.

→ Marcadores de Conmutación y Línea de Referencia

```
% Trazo de la señal cuadrada
plot(t_ms, v_raw, 'b-', 'LineWidth', 1.3, 'DisplayName', 'Señal Cuadrada (CH1)');

% Marcadores de picos y flancos en Y = 0
plot(t_ms(idx_max), v_max, 'ro', 'DisplayName', sprintf('V_{máx} = %.2f V', v_max));
plot(t_ms(idx_min), v_min, 'go', 'DisplayName', sprintf('V_{mín} = %.2f V', v_min));
plot(t_cruces_ms, zeros(size(t_cruces_ms)), 'k^', 'DisplayName', 'Flancos de subida');

% Línea de referencia horizontal en 0 V
yline(0, '--k', 'Alpha', 0.4, 'HandleVisibility', 'off');
```

Puntos rojo y verde ('ro', 'go'): Ubican los valores máximo y mínimo de la tensión.

Triángulos negros ('k^'): Se posicionan exactamente sobre la línea de 0V en los instantes donde ocurren los cruces ascendentes.

ylime(0, '--k'): Dibuja una línea punteada en el eje de cero voltios para identificar el nivel de DC de la señal.

→ Etiquetado Directo y Cuadro de Métricas

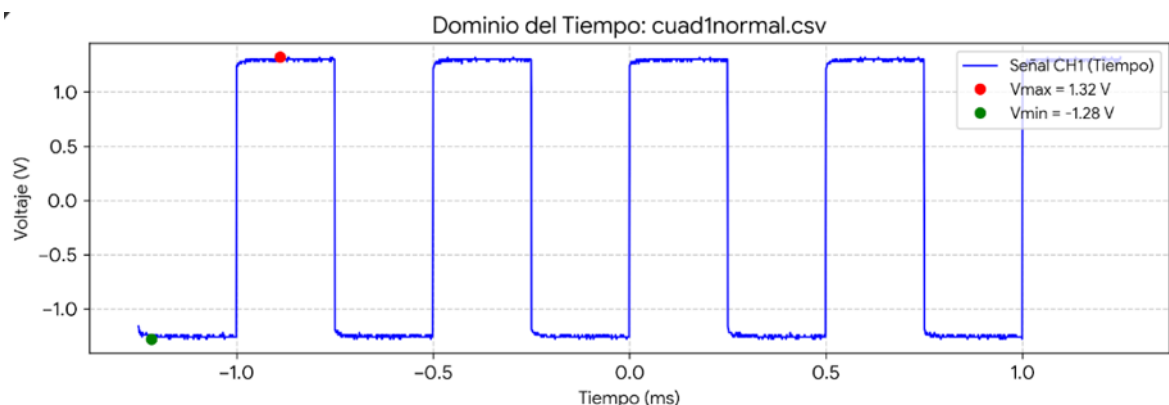
```
% Etiquetado dinámico en los puntos pico
text(t_ms(idx_max), v_max + 0.15, sprintf(' V_{máx} = %.2f V', v_max), 'Color', 'r')
text(t_ms(idx_min), v_min - 0.15, sprintf(' V_{mín} = %.2f V', v_min), 'Color', [0 0

% Cuadro informativo de métricas globales (Vpp, T, f)
info_str = {
    sprintf('V_{pp} = %.2f V', v_pp), ...
    sprintf('Período (T) = %.3f ms', periodo_ms), ...
    sprintf('Frecuencia (f) = %.2f kHz', frecuencia_hz / 1e3)
};
annotation('textbox', [0.15, 0.15, 0.25, 0.15], 'String', info_str, ...
    'FitBoxToText', 'on', 'BackgroundColor', 'w');
```

text(): Coloca etiquetas flotantes de color rojo y verde con el valor exacto de voltaje justo encima de $V_{máx}$ y debajo de $V_{mín}$.

annotation(): Inserta la caja con el resumen cuantitativo de la señal V_{pp} en V, T en ms y f en kHz).

Grafica obtenida



• SEÑAL CUADRADA 1 FFT

→ Detección de Armónicos Espectrales (findpeaks)

```
% Parámetros de filtrado para detección de picos espectrales
min_prominence = 15; % Prominencia mínima en dB
min_height = -30;    % Altura mínima en dB

% Algoritmo de localización de armónicos
[picos_Y, locs] = findpeaks(Y, ...
    'MinPeakProminence', min_prominence, ...
    'MinPeakHeight', min_height);
picos_X = X(locs);
```

findpeaks(): Función de procesamiento digital de señales que busca los máximos locales en el vector de magnitud espectral.

MinPeakHeight (-30 dB): Establece un umbral de magnitud mínima para descartar el piso de ruido del instrumento.

MinPeakProminence (15 dB): Exige una prominencia de al menos 15 dB respecto a los valles contiguos, aislando las componentes armónicas significativas de la señal cuadrada.

picos_X / picos_Y: Almacena las frecuencias en Hz y las magnitudes en dB de los picos detectados.

→ Trazado del Espectro y Estilo de Marcadores

```
% Trazo del espectro FFT en color azul estándar MATLAB [RGB]
plot(X, Y, 'Color', [0 0.4470 0.7410], 'LineWidth', 1.2, ...
    'DisplayName', 'Espectro FFT (dB)');

% Marcadores en forma de cruz ('x') sobre los picos armónicos
plot(picos_X, picos_Y, 'x', 'Color', [0.8500 0.3250 0.0980], ...
    'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 8, 'DisplayName', 'Marcadores (Picos)');
```

Curva azul ([0 0.4470 0.7410]): Grafica la densidad espectral de potencia (Y en dB frente a X en Hz).

Marcadores 'x' en naranja ([0.8500 0.3250 0.0980]): Resaltan con precisión visual la ubicación exacta de cada armónico encontrado.

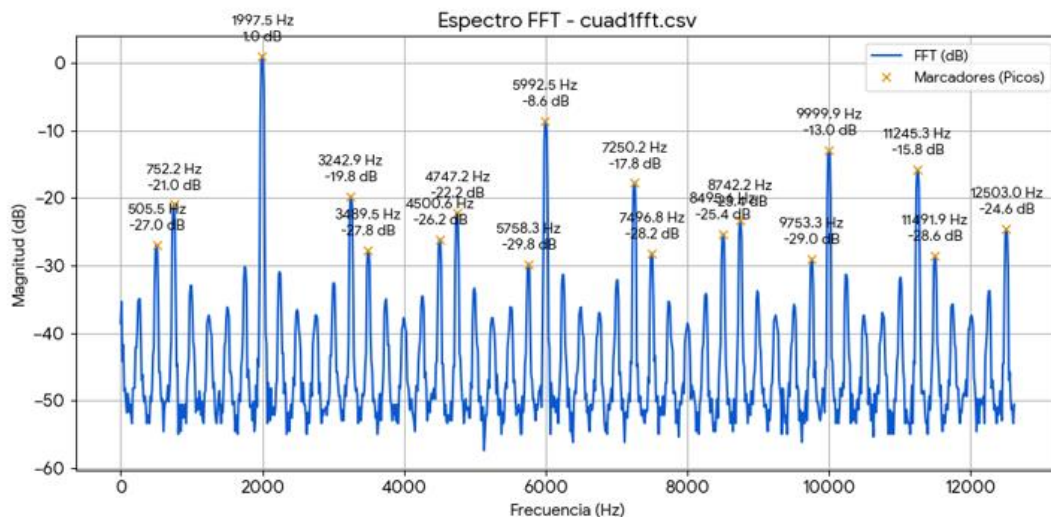
→ Etiquetado Dinámico de Resultados

```
% Recorrido e inserción de texto en cada pico detectado
for i = 1:length(picos_X)
    etiqueta = sprintf('%1f Hz\n%1f dB', picos_X(i), picos_Y(i));
    text(picos_X(i), picos_Y(i) + 1.5, etiqueta, ...
        'FontSize', 7.5, 'Color', [0.2 0.2 0.2], ...
        'HorizontalAlignment', 'center', 'VerticalAlignment', 'bottom');
end
```

Bucle for + sprintf(): Genera una etiqueta formateada a un decimal tanto para la frecuencia (Hz) como para la magnitud (dB).

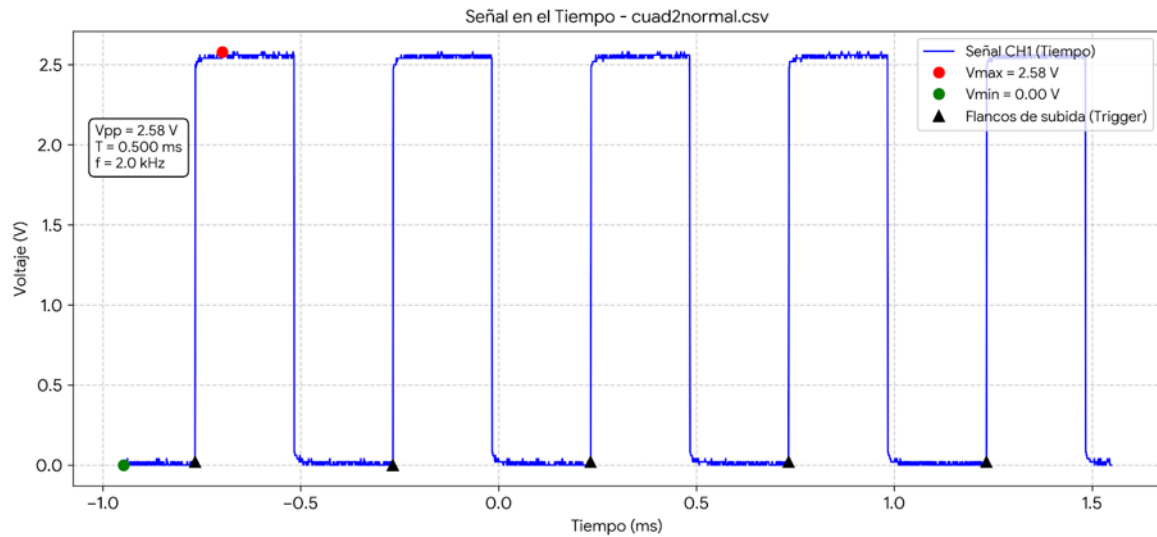
text(...): Superpone el texto centrado justo 1.5 dB por encima de cada pico (picos_Y(i) + 1.5), evitando que la etiqueta tape el trazo de la señal.

Grafica obtenida



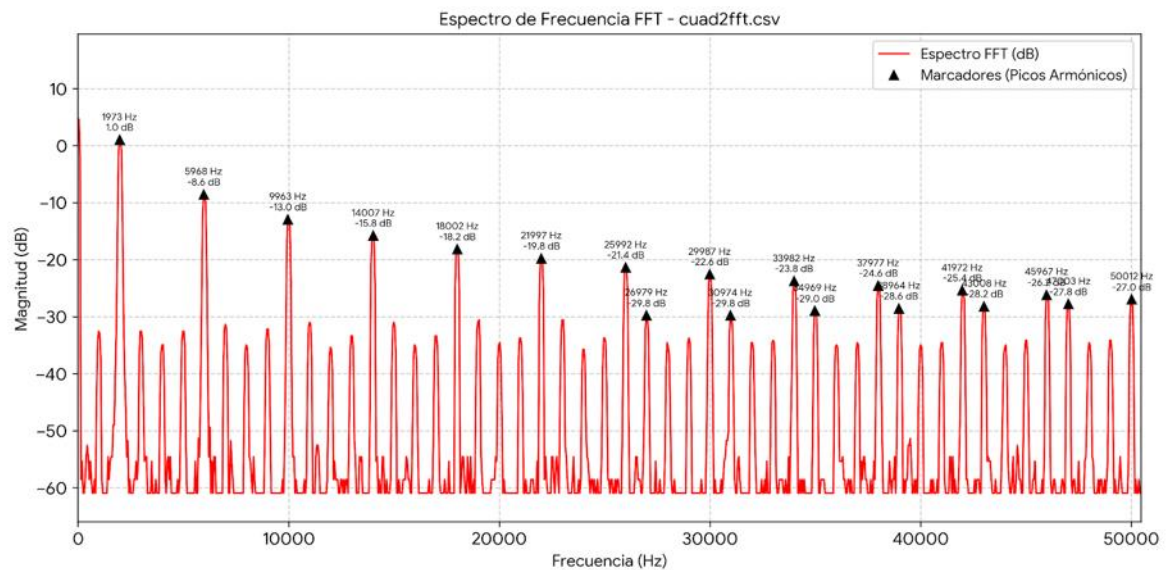
- SEÑAL CUADRADA 2 NORMAL

Grafica obtenida



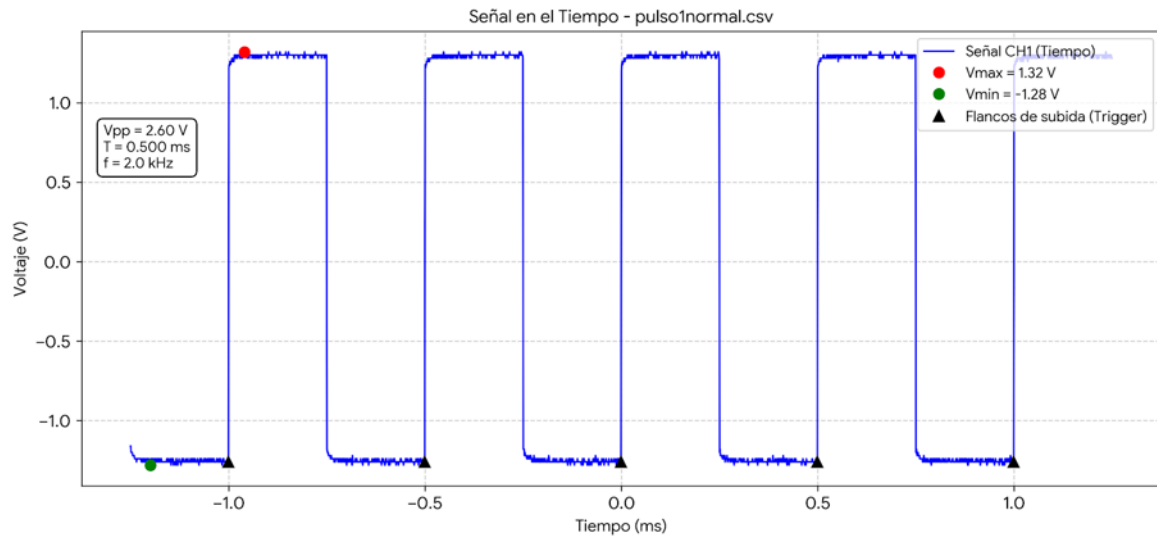
- SEÑAL CUADRADA 2 FFT

Gráfica obtenida



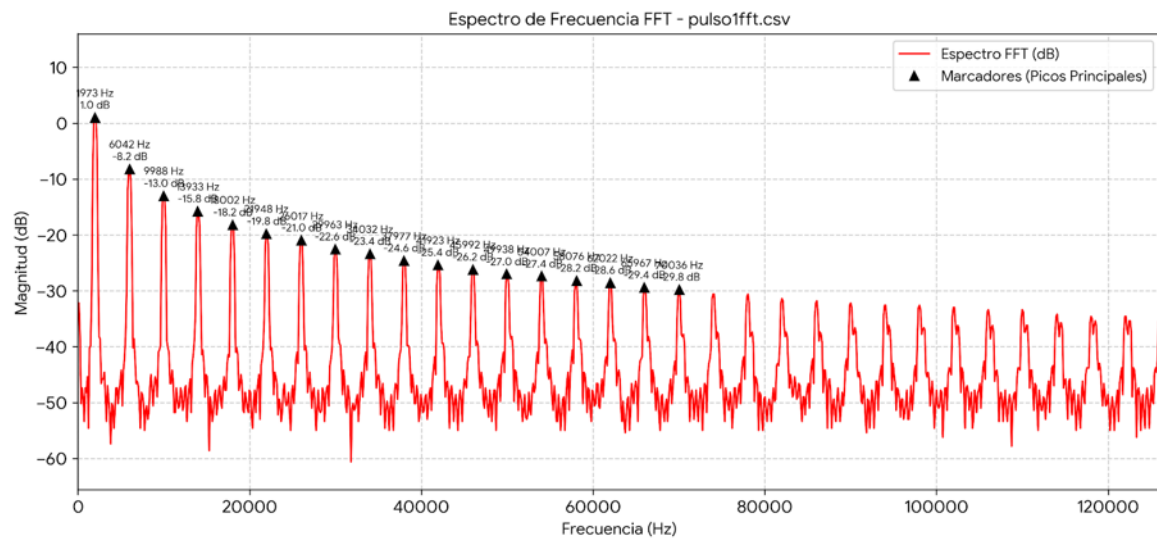
- SEÑAL PULSO 1 NORMAL

Gráfica obtenida



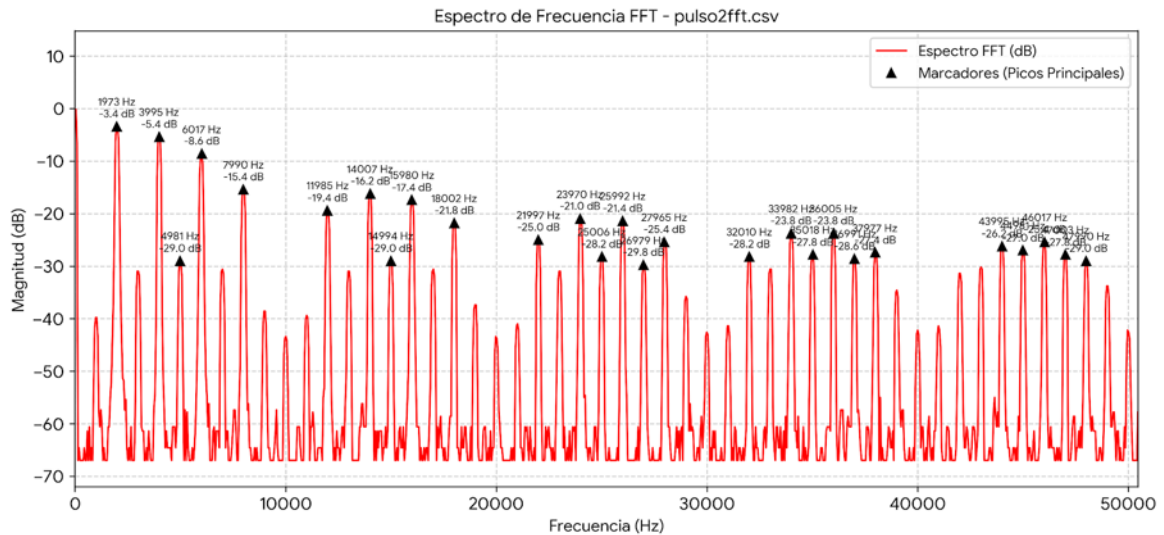
• SEÑAL PULSO 1 FFT

Grafica obtenida



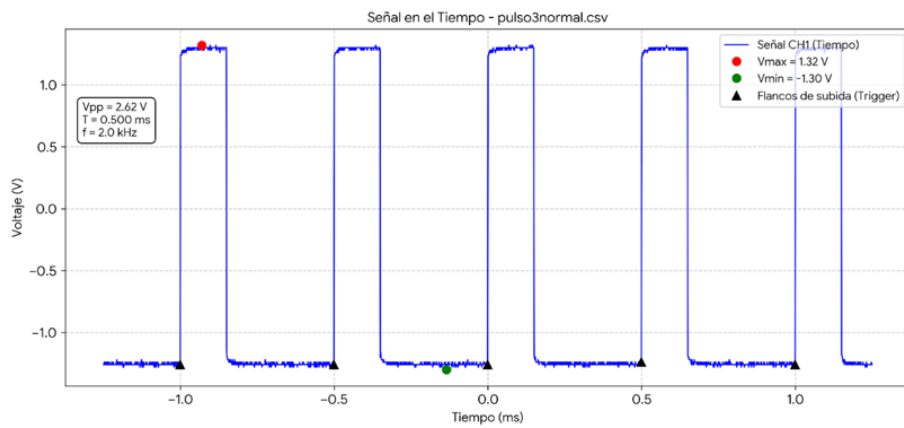
• SEÑAL PULSO 2 FFT

Grafica obtenida



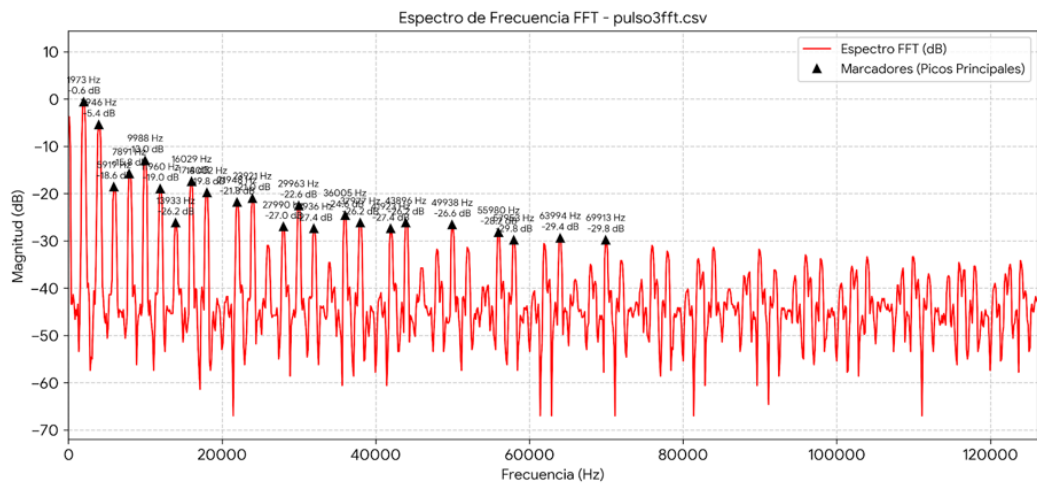
• SEÑAL PULSO 3 NORMAL

Grafica obtenida



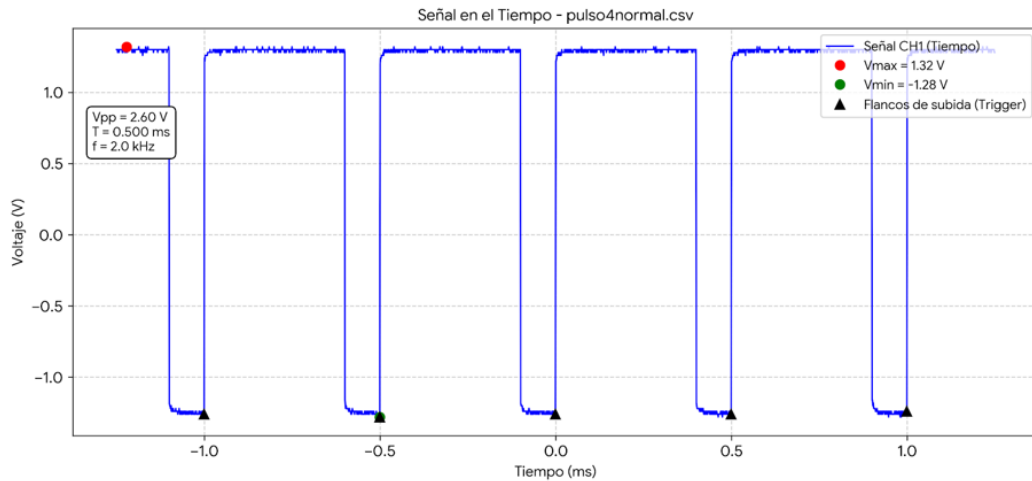
• SEÑAL PULSO 3 FFT

Grafica obtenida



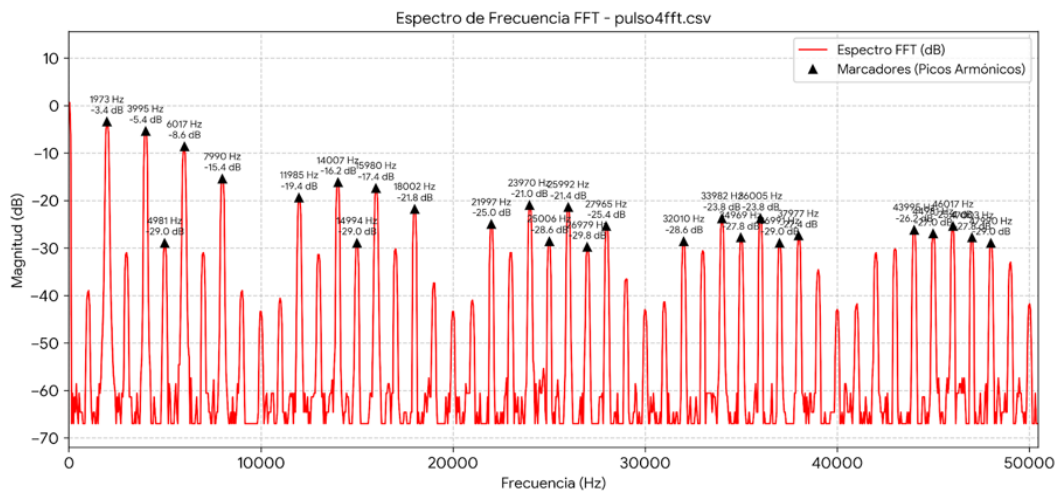
• SEÑAL PULSO 4 NORMAL

Grafica obtenida



• SEÑAL PULSO 4 FFT

Grafica obtenida



4. Análisis de las señales

Para analizar el contenido espectral de las señales se utilizó la función MATH/FFT del osciloscopio. A partir de los archivos CSV exportados se identificaron las frecuencias correspondientes a los primeros armónicos y sus respectivas amplitudes. Los valores experimentales fueron expresados en dB, Vrms y voltaje pico. La frecuencia fundamental utilizada fue de 2 kHz, por lo que las frecuencias de los armónicos corresponden a múltiplos enteros de dicha frecuencia.

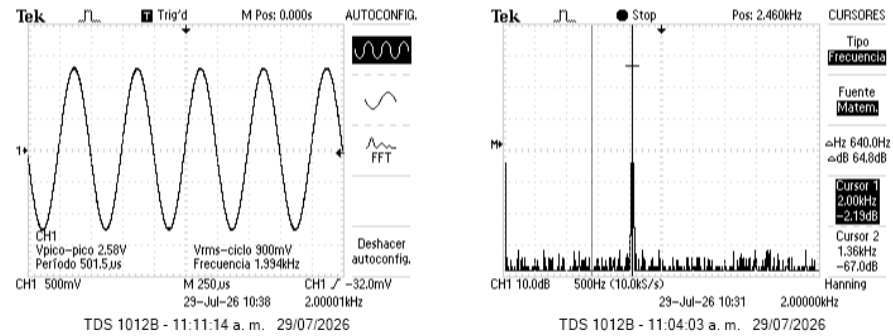
4.1 Senoidal 1

TABLA EXPERIMENTAL

FRECUENCIA	2 kHz
------------	-------

Vp	2.5
----	-----

SEÑAL	DC	ARMONICA	FRECUENCIA(HZ)	A		
				d.B	Vrms	VP(v)
Sen 1	0	1	2kHz	-0.99	0.8923	1.2619

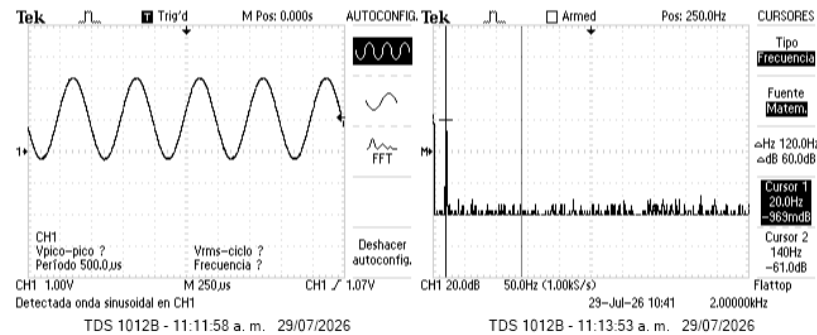


4.2 Senoidal 2

TOMA DATOS EXPERIMENTALES

FRECUENCIA	2 kHz
Vp	2.5

SEÑAL	DC	ARMONICA	FRECUENCIA(HZ)	A		
				d.B	Vrms	VP(v)
Sen 2	1	1	2kHz	-0.99	0.8923	1.2619

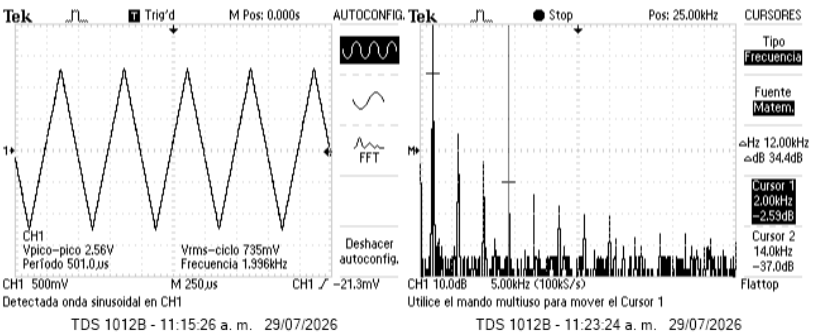


4.3 Triangular 1

TOMA DATOS EXPERIMENTALES

FRECUENCIA	2 kHz
Vp	2.5

SEÑAL	DC	ARMONICA	FRECUENCIA(HZ)	A			
				d.B	Vrms	VP(v)	TEORICO
TRIANGULAR1	0	1	2000	-2.59	0.7422	1.0497	2.0264
		3	6000	-21.79	0.0814	0.1151	0.2252
		5	10000	-30.59	0.0295	0.0418	0.0811
		7	14000	-36.59	0.0148	0.0209	0.0414
		9	18000	-41.39	0.0085	0.0121	0.0250
		11	22000	-44.99	0.0056	0.0080	0.0167

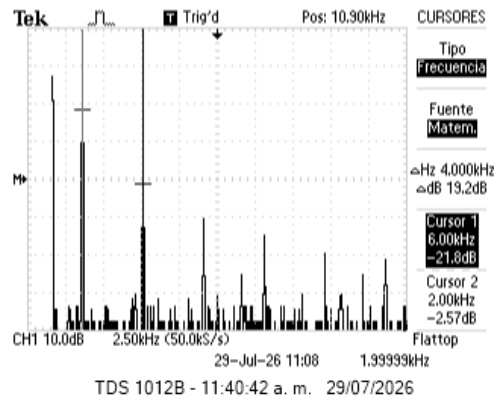


4.4 Triangular 2

TOMA DATOS EXPERIMENTALES

FRECUENCIA	2 kHz
On Vp	2.5

SEÑAL	DC	ARMONICA	FRECUENCIA(HZ)	A			
				d.B	Vrms	VP(v)	TEORICO
TRIANGULAR2	1.5	1	2000	-2.57	0.7439	1.0521	2.0264
		3	6000	-22.17	0.0779	0.1102	0.2252
		5	10000	-30.97	0.0283	0.0400	0.0811
		7	14000	-35.37	0.0170	0.0241	0.0414
		9	18000	-40.57	0.0094	0.0132	0.0250
		11	22000	-45.37	0.0054	0.0076	0.0167

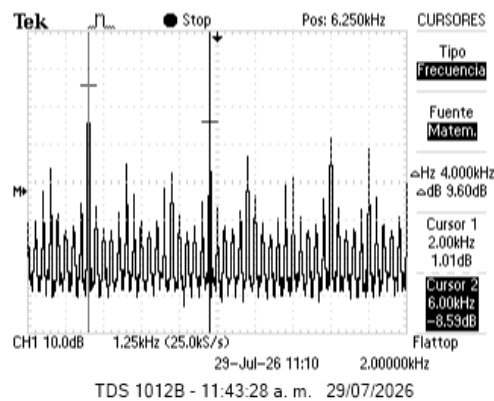


4.5 Cuadrada 1

TOMA DATOS EXPERIMENTALES

FRECUENCIA	2 kHz
Vp	2.5

SEÑAL	DC	ARMONICA	FRECUENCIA(HZ)	A			
				d.B	Vrms	VP(v)	TEORICO
CUADRADA1	0	1	2000	1.03	1.1260	1.5924	3.1831
		3	6000	-8.57	0.3729	0.5273	1.0610
		5	10000	-12.97	0.2247	0.3177	0.6366
		7	14000	-	-	-	0.4547
		9	18000	-	-	-	0.3537
		11	22000	-	-	-	0.2894

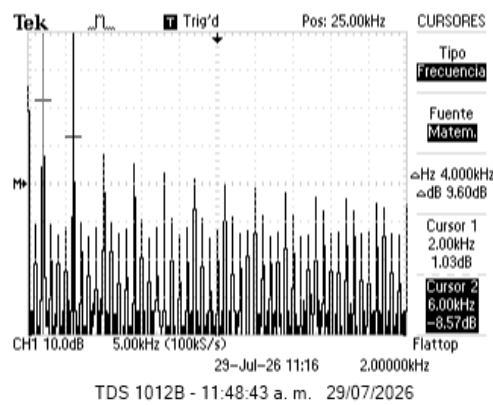


4.6 Cuadrada 2

TOMA DATOS EXPERIMENTALES

FRECUENCIA	2 kHz
Vp	2.5

SEÑAL	DC	ARMONICA	FRECUENCIA(HZ)	A			
				d.B	Vrms	VP(v)	TEORICO
CUADRADA2	1.25	1	2000	1.03	1.1260	1.5924	3.1831
		3	6000	-8.57	0.3729	0.5273	1.0610
		5	10000	-12.97	0.2247	0.3177	0.6366
		7	14000	-15.77	0.1628	0.2302	0.4547
		9	18000	-18.17	0.1235	0.1746	0.3537
		11	22000	-19.77	0.1027	0.1452	0.2894



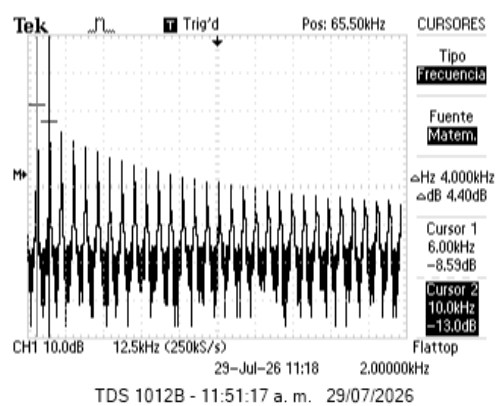
4.7 Pulso 1-50%

TOMA DATOS EXPERIMENTALES

FRECUENCIA	2 kHz
Vp	2.5

SEÑAL	CICLO UTIL	ARMONICA	FRECUENCIA(HZ)	A			TEORICO (2*A/n*π)
				d.B	Vrms	VP(v)	
PULSO1	50%	1	2000	1.01	1.1233	1.5887	1.5915
		2	4000	-50.19	0.0031	0.0044	
		3	6000	-8.19	0.3895	0.5508	0.5305
		4	8000	-50.59	0.0030	0.0042	
		5	10000	-12.99	0.2241	0.3170	0.3183

		6	12000	-47.39	0.0043	0.0060	
		7	14000	-15.79	0.1624	0.2296	0.2274
		8	16000	-47.79	0.0041	0.0058	
		9	18000	-18.19	0.1232	0.1742	0.1768
		10	20000	-47.79	0.0041	0.0058	0
		11	22000	-19.79	0.1025	0.1449	0.1447

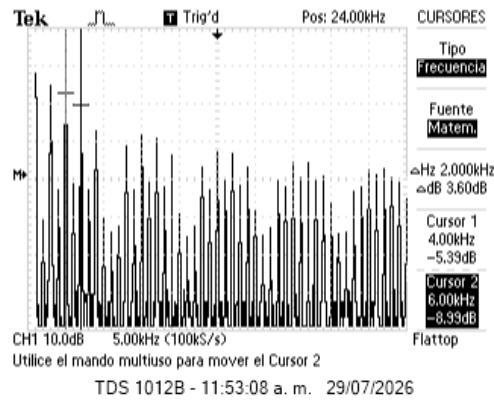


4.8 Pulso 2-20%

TOMA DATOS EXPERIMENTALES

FRECUENCIA	2 kHz
Vp	2.5

SEÑAL	CICLO UTIL	ARMONICA	FRECUENCIA(HZ)	A			TEORICO (2*A/n*π)
				d.B	Vrms	VP(v)	
PULSO2	20%	1	2000	-3.39	0.6769	0.9573	0.9355
		2	4000	-5.39	0.5377	0.7604	0.7568
		3	6000	-8.59	0.3720	0.5261	0.5046
		4	8000	-15.39	0.1700	0.2405	0.2339
		5	10000	-43.39	0.0068	0.0096	
		6	12000	-19.39	0.1073	0.1517	0.1559
		7	14000	-16.19	0.1551	0.2193	0.2162
		8	16000	-17.39	0.1351	0.1910	0.1892
		9	18000	-21.79	0.0814	0.1151	0.1039
		10	20000	-43.39	0.0068	0.0096	0
		11	22000	-24.99	0.0563	0.0796	0.0850

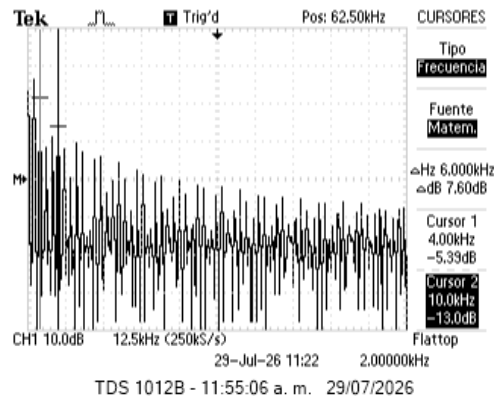


4.9 Pulso 3-30%

TOMA DATOS EXPERIMENTALES

FRECUENCIA	2 kHz
Vp	2.5

SEÑAL	CICLO UTIL	ARMONICA	FRECUENCIA(HZ)	A			TEORICO ($2 \cdot A / n \cdot \pi$)
				d.B	Vrms	VP(v)	
PULSO3	30%	1	2000	-0.59	0.9344	1.3214	1.2876
		2	4000	-5.39	0.5377	0.7604	0.7568
		3	6000	-18.59	0.1176	0.1664	0.1639
		4	8000	-15.79	0.1624	0.2296	0.2339
		5	10000	-12.99	0.2241	0.3170	0.3183
		6	12000	-18.99	0.1123	0.1589	0.1559
		7	14000	-26.19	0.0490	0.0693	0.0703
		8	16000	-17.39	0.1351	0.1910	0.1892
		9	18000	-19.79	0.1025	0.1449	0.1431
		10	20000	-51.79	0.0026	0.0036	0
		11	22000	-21.79	0.0814	0.1151	0.1171

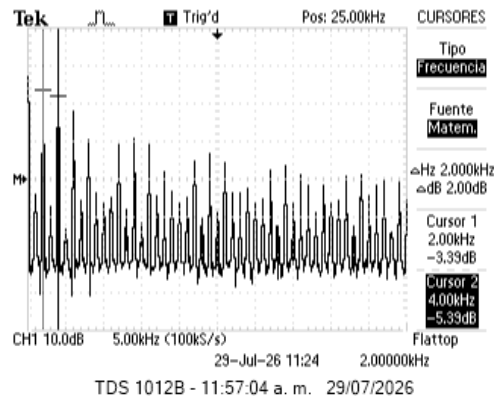


4.10 Pulso 4-80%

TOMA DATOS EXPERIMENTALES

FRECUENCIA	2 kHz
Vp	2.5

SEÑAL	CICLO UTIL	ARMONICA	FRECUENCIA(HZ)	A			TEORICO (2*A/n*π)
				d.B	Vrms	VP(v)	
PULSO4	80%	1	2000	-3.39	0.6769	0.9573	0.9355
		2	4000	-5.39	0.5377	0.7604	0.7568
		3	6000	-8.59	0.3720	0.5261	0.5046
		4	8000	-15.39	0.1700	0.2405	0.2339
		5	10000	-43.39	0.0068	0.0096	0
		6	12000	-19.39	0.1073	0.1517	0.1559
		7	14000	-16.19	0.1551	0.2193	0.2162
		8	16000	-17.39	0.1351	0.1910	0.1892
		9	18000	-21.79	0.0814	0.1151	0.1039
		10	20000	-43.39	0.0068	0.0096	0
		11	22000	-24.99	0.0563	0.0796	0.0850



Conclusiones

1. Se identificó una frecuencia fundamental de 2 kHz en las señales analizadas mediante la FFT, permitiendo reconocer sus principales componentes armónicas.
2. Las señales triangulares y cuadradas presentaron principalmente armónicos impares, observándose una disminución de su amplitud a medida que aumenta el orden de la armónica.
3. En las señales de pulso se evidenció que el ciclo de trabajo influye directamente en el contenido armónico, modificando la distribución de amplitudes en el espectro.
4. La comparación entre los resultados experimentales y teóricos permitió comprobar que el comportamiento de las señales corresponde, en general, a lo esperado según su representación mediante series de Fourier.
5. Finalmente, el uso de la FFT y MATLAB permitió analizar las señales tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia, relacionando su forma de onda con las componentes que conforman su espectro.